

الهندسة في الفضاءتمرين 01:

المستقيم (SO) هو إرتفاع الهرم , I منتصف القطعة [BC]

- 1- أثبت أن المستقيم (SO) عمودي على المستقيم (CB)
- 2- إستنتج أن (CB) عمودي على المستوي (SOI)

تمرين 05:

نعتبر الهرم ABCD قاعدته المثلث BCD حيث المستقيمان (AD) و (BC) متعامدان المستقيم المار من A و العمودي على المستوي (BCD) يقطعه في النقطة H

بين أن المستقيمين (BC) و (DH) متعامدان

تمرين 06:

ABCEFGH مكعب طول ضلعه 10cm .
لتكن النقاط K, J, I منتصفات الأضلاع [GH], [BC], [FG] على الترتيب

أحسب JK ثم أوجد قيمة مقربة للزاوية IJK

تمرين 07:

SABCD هرم منتظم قاعدته المربع ABCD ,
النقطة O مركز المربع ABCD حيث
OS = OA = OB = OC = OD = a , النقطة T هي نظيرة النقطة S بالنسبة إلى النقطة O

1- أبين أن $SAC = 45^\circ$ و $SDB = 45^\circ$

ببين أن SATC و SBTD مربعين

2- بين أن الوجوه الثمانية للمجسم SABCTD هي مثلثات متقايسة الأضلاع

3- أحسب بدلالة a حجم المجسم SABCTD

نعتبر المكعب ABCDEFGH

I نقطة من الضلع [AB] و J نقطة من القطعة [CG]

1- بين أن النقطتين J . I تنتميان في آن واحد إلى المستويين (ABJ) و (CGI)

2- ما هو تقاطع المستويين (ABJ) و (CGI)

تمرين 02:

ABCD هرم قاعدته المثلث BCD

I نقطة من الضلع [BC] و J نقطة من الضلع [CD]

N نقطة من القطعة [AJ] و M نقطة من نصف

المستقيم [AI] حيث M خارج القطعة [AI]

1- ما هو تقاطع المستويين (AIJ) و (BCD)

2- أبين أن النقط J, I, N, M تنتمي إلى نفس المستوي

بدلتكن P نقطة تقاطع المستقيم (MN) والمستوي

(BCD). بين أن P تنتمي إلى (IJ)

تمرين 03:

ABCD هرم قاعدته المثلث BCD

لتكن M نقطة من [BC]

من النقطة M نرسم المستقيم الموازي لـ (AB) ويقطع

(AC) في النقطة I و نرسم المستقيم الموازي لـ (CD)

ويقطع (BD) في النقطة J . المستوي (MIJ) يقطع

(AD) في النقطة N

1- أبين أن المستقيم (IN) يوازي (MJ) و (CD)

ببين أن (JN) يوازي (IM) و (AB)

2- ما طبيعة الرباعي (IMJN)

تمرين 04:

SABCD هرم منتظم قاعدته المربع ABCD , النقطة

O مركز المربع ABCD .

تمرين 08 :

نعتبر المكعب $ABCDEFGH$ حيث طول ضلعه

5cm . لتكن K, J, I ثلاث نقاط من الاضلاع

$[BC], [AB], [BF]$ على الترتيب حيث

$$BJ = x, BK = 3\text{cm}, BI = 4\text{cm}$$

1- هل توجد قيمة لـ x حيث المثلث IJK قائم

2- أحسب حجم الهرم $BIJK$ بدلالة x

تمرين 08 :

$ABCDEFGH$ مكعب طول ضلعه 10cm . لتكن

النقاط K, J, I منتصفات الاضلاع $[GH], [BC], [FG]$

على الترتيب

أحسب JK ثم أوجد قيمة مقربة للزاوية IJK

تمرين 09 :

ليكن متوازي المستطيلات $ABCDEFGH$

لتكن M نقطة من $[BC]$ و N نقطة من $[BF]$

I- أذكر الوضع النسبي لكل من :

1- المستقيم (MN) و المستوي (BCF)

2- المستقيم (MN) و المستوي $(ABFE)$

3- المستقيم (MN) و المستوي $(ADHE)$

4- المستقيم (MN) و المستقيم (CG)

5- المستقيم (EB) و المستقيم (HC)

6- المستوي (MBN) و المستوي (BEH)

7- المستوي (MBN) و المستوي (AEH)

II- بين أن المستقيمان (MN) و (AB) ليسا من نفس

المستوي وكذلك بالنسبة للمستقيمين (MN) و

(EF)